BÁO CÁO & HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Figma sang code
cho ứng dụng StayNest

Tài liệu hướng dẫn chuyển thiết kế mobile trên Figma thành Flutter/Dart có thể bảo trì, có minh chứng asset, code, route, API và kết quả kiểm tra trong project.

Đầu vào

Figma file lxtqfSd3GJZKqqDNmusSyf Page 1, node 0:1; canvas mobile 390 px.

Đầu ra

Flutter UI + Riverpod + go_router Node/Express REST API + PostgreSQL.

Bằng chứng

Asset/export cục bộ, trích mã nguồn, route thực tế và kiểm tra ngày 04/11/2026.

Mục tiêu tài liệu

Minh họa quy trình có thể lặp lại: chọn frame chính xác, lấy thông số và asset, ánh xạ sang component Flutter, nối state/route/API, sau đó kiểm chứng bằng lệnh và ảnh. Không xem Figma là mã nguồn; thiết kế là đặc tả đầu vào, còn code phải phù hợp kiến trúc StayNest.

Tóm tắt khảo sát project

101 mapping màn hình/trạng thái Page 1 được ghi trong hồ sơ Figma; 105 GoRoute khai báo trong mã hiện tại. UI đặt trong lib/screens, token tại lib/design/tokens.dart, asset Figma tại assets/images và assets/icons.

Phạm vi: đọc source và hồ sơ trong workspace StayNest; đối chiếu cấu trúc trình bày với tài liệu mẫu BlueSteps.

Ngày lập: 04/11/2026 · Không tự nhận đã sinh lại toàn bộ code từ Figma trong một lượt duy nhất.

01 / BỐI CẢNH

Khảo sát thiết kế và cấu trúc StayNest

Nguồn Figma đã được đọc trước đó qua MCP và được lưu trong docs/FIGMA_ANALYSIS.md. Báo cáo tập trung Page 1; Page 2 và Page 3 được đánh dấu là demo, không đưa vào phạm vi phát triển.

Thông tin quan sát từ Figma

1. Canvas: phần lớn frame rộng 390 px; cao 739.5–1,977 px do có nội dung cuộn.
2. Phạm vi: 101 frame màn hình SCR trên Page 1; node trang là 0:1.
3. Ngôn ngữ ảnh: Inter, teal #006768/#0F8B8D, navy, nền sáng, card/chip/bottom sheet.
4. Thiếu library chuẩn: không có local text/paint/effect styles dùng lại; cần trích theo node.

Kiến trúc hiện có

Flutter	Dart, Material 3, font Inter
Trạng thái	flutter_riverpod; booking draft
Điều hướng	go_router; 105 GoRoute đếm được
Tích hợp	http + secure storage; Express REST
Dữ liệu	PostgreSQL; catalog, booking, favorites

Khung mã nguồn liên quan trực tiếp

Thiết kế / phát hiện	`docs/FIGMA_ANALYSIS.md`	Inventory frame, node, kích thước, giới hạn và mapping Figma → Flutter.
Điểm vào & route	`lib/main.dart`	Đường dẫn khám phá, tìm kiếm, chỗ ở, booking/trips.
Giao diện	`lib/screens/*.dart`	Màn chuyên biệt; ExploreHomeScreen, PropertyDetailScreen.
Token / asset	`lib/design + lib/widgets`	Màu, Inter, FigmaSvg và FigmaRaster.
Dữ liệu	`lib/data + backend/src`	Provider Flutter gọi API; Express nối catalog/booking.

Lưu ý phạm vi

Nhiều màn Figma mang nhãn DEMO/mô phỏng. Không suy luận có cổng thanh toán, bản đồ hay chat thật chỉ từ ảnh. Khi sinh code, giữ rõ phần dữ liệu thật, phần state cục bộ và phần CTA chưa nối dịch vụ.

02 / THỰC HÀNH

Quy trình sinh code: frame → Flutter → kiểm chứng

Dùng AI/Figma Dev Mode như trợ lý phân tích và viết khung code; bước tích hợp cuối vẫn phải tôn trọng token, provider, route và API của StayNest.

1 Chọn frame

Mở Figma, xác định Page 1 và node/frame. Lưu ảnh export, viewport, trạng thái prototype và asset cần dùng.

2 Đọc thông số

Ghi auto-layout, padding/gap, radius, font, màu, ảnh/vector. Phân biệt ảnh nội dung với asset trang trí.

3 Đọc repo trước

Xem tokens.dart, widget asset, screen cùng loại, main.dart và staynest_api.dart trước khi sinh code.

4 Ánh xạ & viết

Tạo Flutter widget theo section; tái dùng color/theme, FigmaRaster/FigmaSvg và GoRouter.

5 Nối nghiệp vụ

Dùng Riverpod/API/draft thật. Overlay có thể là state hay route phụ, không buộc thành screen độc lập.

6 Đối chiếu

Chạy analyze/test; mở route mobile width; so font, wrap, safe area, ảnh, cuộn, empty/loading/error.

Bảng quy đổi khái niệm cho StayNest

Figma Frame / Auto Layout	→ Scaffold + Column/Row + Padding + SizedBox
Text / style	→ TextStyle hoặc TextTheme; giữ Inter, cỡ/weight/line height
Image fill / SVG	→ FigmaRaster / FigmaSvg với asset cục bộ
CTA / prototype	→ InkWell hoặc ElevatedButton + context.go/push
Variant / bottom sheet	→ state local, route phụ, modal hoặc params tùy nghiệp vụ

03 / ÁNH XẠ

Chuẩn hóa token, component và asset trước khi sinh

Mã nguồn đã có token và widget bao cho asset Figma. Đây là điểm neo cần đưa vào prompt để output không lẫn HTML/CSS hoặc URL ảnh tạm.

TRÍCH lib/design/tokens.dart

```
abstract final class StayNestColors {
  static const canvas = Color(0xFFF8F9FF);
  static const ink = Color(0xFF121C2A);
  static const teal = Color(0xFF006768);
  static const tealBright = Color(0xFF0F8B8D);
  static const paleBlue = Color(0xFFEFF3FF);
}
fontFamily: 'Inter'
titleLarge: TextStyle(fontSize: 24,
  height: 30 / 24, fontWeight: FontWeight.w600)
```

TRÍCH lib/widgets/figma_asset.dart

```
class FigmaRaster extends StatelessWidget {
  const FigmaRaster(this.path, {
    this.width, this.height,
    this.fit = BoxFit.cover,
    this.alignment = Alignment.center,
  });
  Widget build(BuildContext context) => Image.asset(
    path, width: width, height: height,
    fit: fit, alignment: alignment,
  );
}
```

Không thêm Tailwind/React vào dự án Flutter. Khi Figma/AI trả CSS hoặc thẻ div, chuyển đúng ý nghĩa bố cục sang Flutter widget và style hiện hữu.

Ánh xạ nên tái sử dụng

Khung responsive mobile	`ResponsiveAppShell + ConstrainedBox maxWidth: 390`	Giữ tỷ lệ canvas Figma khi chạy web/desktop.
Màu/chữ	`StayNestColors + StayNestTheme`	Không hard-code màu khác nếu token đã có.
Ảnh & vector	`FigmaRaster / FigmaSvg`	Dùng assets/images và assets/icons đã khai báo pubspec.
Bottom navigation	`StayNestBottomNavigation`	Giữ selectedIndex và action đi kèm route.
Dữ liệu màn	`Riverpod providers / BookingDraft`	Không đưa text/giá Figma thành dữ liệu người dùng thật.

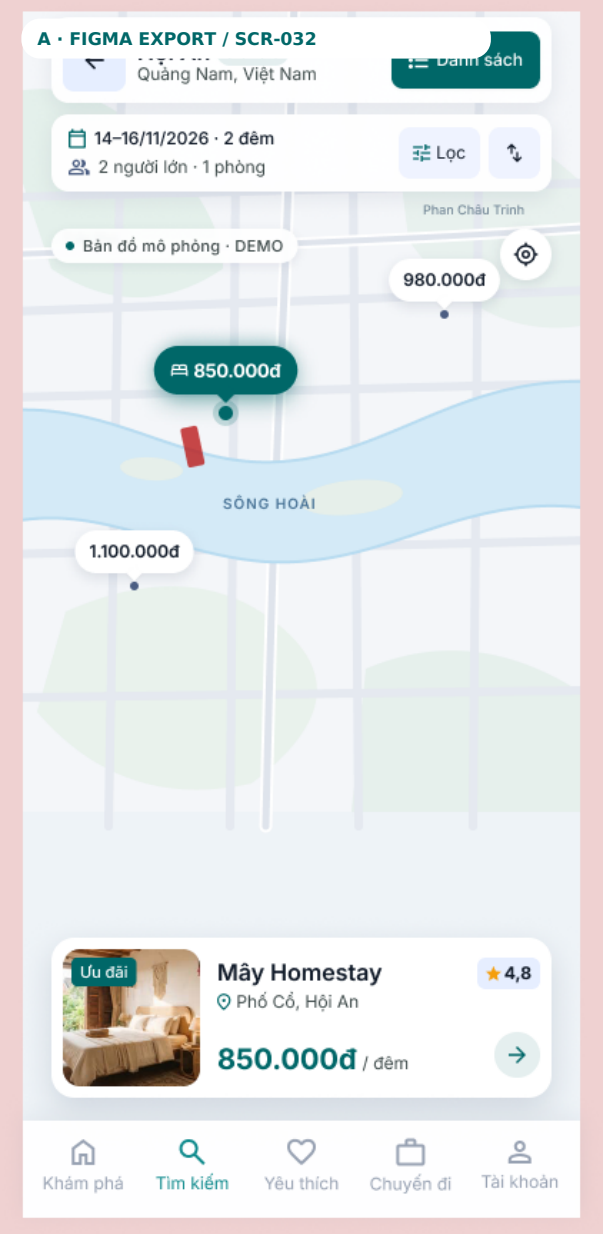
Checklist trước khi nhận code AI

✓ Không còn HTML/CSS/Tailwind · ✓ asset là đường dẫn cục bộ · ✓ import hợp lệ · ✓ dùng Inter/token · ✓ hỗ trợ nội dung dài · ✓ có loading/empty/error khi dữ liệu yêu cầu · ✓ route không phá flow đang có.

04 / ĐỐI CHIẾU

Minh chứng A: từ frame tìm kiếm/bản đồ đến code

Ảnh bên trái là asset/export Figma cục bộ assets/images/search_map_frame.png, không phải ảnh runtime mới chụp. Nó cho thấy map mock, filter, quick view, bottom navigation và nhãn DEMO cần được chuyển thành layout + state phù hợp.



Những điểm phải giữ khi chuyển

1. Viewport: Figma Page 1 dùng width 390; UI web cần giới hạn như mobile.
2. Phân lớp: map, bubble giá, top filter, quick-view và bottom nav không nên thành một ảnh duy nhất.
3. Trạng thái: nhãn “Bản đồ mô phỏng · DEMO” là giới hạn sản phẩm; không gọi map provider giả.
4. Điều hướng: List / Filter / Sort / Quick view phải map sang route hoặc state đã khai báo.

BẰNG CHỨNG CODE / ExploreHomeScreen

```
Widget build(BuildContext context) => Scaffold(
  backgroundColor: StayNestColors.canvas,
  bottomNavigationBar:
    const StayNestBottomNavigation(selectedIndex: 0),
  body: Center(
    child: ConstrainedBox(
      constraints: const BoxConstraints(maxWidth: 390),
      child: Column(children: [
        const FigmaStatusBar(),
        Expanded(child: SingleChildScrollView(...)),
      ]),
    ),
  ),
);
```

Hướng dẫn tái lập cho một frame mới

1. Export/copy link node. 2. Ghi crop ảnh/icon. 3. Tách top controls, canvas, card và nav. 4. Nối context.push vào route thật. 5. Đặt DEMO rõ nếu backend chưa có.

Bằng chứng: docs/FIGMA_ANALYSIS.md ghi SCR-032 là map export 390×844 mô phỏng; code dùng ConstrainedBox maxWidth 390.

05 / TÍCH HỢP

Minh chứng B: chỗ ở, đặt phòng và dữ liệu thật

Ví dụ dưới đây tách rõ phần hình ảnh từ Figma và phần nghiệp vụ trong app. Tránh quy đổi giá, ngày hay tên khách trong mockup thành dữ liệu thật của người dùng.

A · FIGMA EXPORT / SCR-061



Frame đặt phòng → state và API

1. UI: Ảnh phòng, layout, CTA, icon, chip và typography dùng asset + token cục bộ.
2. Draft: Ngày, số khách, room type, voucher và request nằm trong BookingDraft.
3. API: Flutter gọi /api/v1 qua StayNestApi; token được lưu secure storage.
4. Backend: Express định tuyến auth/catalog/booking/favorites; PostgreSQL là nguồn dữ liệu.

BẰNG CHỨNG CODE / BookingDraft

```
final bookingDraftProvider =
  Provider<BookingDraft>((ref) => BookingDraft());

String propertySlug = 'may-homestay';
DateTime checkIn = DateTime.now()
  .add(const Duration(days: 14));
int adults = 2;
int roomCount = 1;

Map<String, dynamic> details(int roomTypeId) => {
  'roomTypeId': roomTypeId,
  'checkIn': checkInIso,
  'checkOut': checkOutIso,
  'adults': adults,
  'roomCount': roomCount,
};
```

Nguyên tắc dữ liệu khi sinh code

• Ảnh thiết kế là presentation asset; catalog/giá/đánh giá nên đến API hoặc seed được kiểm soát. • Luồng thanh toán và hoàn tiền trong project mang nhãn demo; không thu thập số thẻ/CVV. • Với màn chờ, rỗng, lỗi hay chưa đăng nhập, thêm state hiển thị thay vì chỉ render ảnh Figma tĩnh.

Asset: assets/images/booking_start_061.png. Logic: lib/data/staynest_api.dart; backend/src/app.js; README.md.

06 / THỰC HÀNH

Mẫu yêu cầu AI và quy trình kiểm chứng

Prompt tốt phải nêu frame, đích kỹ thuật, file cần đọc và ràng buộc dữ liệu. Hãy yêu cầu AI báo cáo phần chưa có bằng chứng thay vì tự bịa API hoặc interactions.

PROMPT 1 / PHÂN TÍCH TRƯỚC

```
Hãy phân tích frame [NODE-ID] trên Page 1 của file Figma
lxtqfSd3GJZKqqDNmusSyf cho project StayNest.

Đích: Flutter/Dart. Trước khi code, đọc:
- lib/design/tokens.dart
- lib/widgets/figma_asset.dart
- lib/screens/[screen-tuong-tu].dart
- lib/main.dart và lib/data/staynest_api.dart

Liệt kê: section UI, spacing/font/màu, asset, route, state
và dữ liệu API. Nếu không đọc được Figma, dùng
docs/FIGMA_ANALYSIS.md hoặc export cục bộ và nêu giới hạn.
Không sinh HTML/CSS/Tailwind, không dùng URL asset tạm.
```

PROMPT 2 / TẠO HOẶC CHỈNH CODE

```
Triển khai [NODE-ID] bằng Flutter theo cấu trúc repo.
Tái sử dụng StayNestColors, Inter, FigmaRaster/FigmaSvg,
ResponsiveAppShell và GoRouter. Tách các section rõ ràng;
nối CTA vào route tồn tại hoặc ghi TODO có lý do.

Không gán giá/đánh giá/tên người dùng Figma thành dữ liệu thật.
Xử lý wrap chữ, viewport 390 px, safe area, loading/empty/error
nếu màn hình dùng API. Sau cùng hãy liệt kê file sửa, asset cần
export và checklist ảnh cần đối chiếu.
```

Checklist nghiệm thu tối thiểu

1. Build/code: import, null-safety, format, flutter analyze; unit/API test phù hợp phần thay đổi.
2. Visual: cùng viewport với frame; so thứ tự section, spacing, cỡ/weight/wrap chữ, radius, crop ảnh, footer và safe area.
3. Hành vi: CTA/back/filter/modal, nội dung dài, loading/empty/error/chưa đăng nhập; không chỉ đối chiếu happy path.
4. Ghi nhận: lưu node ID, ảnh nguồn, ngày test, route và khác biệt; không tuyên bố pixel-perfect nếu chưa đo.

Kết quả kiểm tại thời điểm lập tài liệu

04/11/2026: flutter analyze lib — No issues found; npm test --prefix backend — 24 passed, 0 failed.

07 / TRA CỨU

Nguồn, giới hạn và cách trình bày

Tất cả bằng chứng project dưới đây đều được kiểm tra trong workspace ngày 04/11/2026. Đường dẫn tính từ thư mục gốc StayNest.

S1	`docs/FIGMA_ANALYSIS.md`	Nguồn Figma đã lưu: Page 1, node/frame inventory, màu/font quan sát, mapping và giới hạn.
S2	`README.md; SETUP.md; pubspec.yaml`	Stack Flutter/Express/PostgreSQL, dependency, cách chạy và phạm vi demo.
S3	`lib/design/tokens.dart; lib/widgets/figma_asset.dart`	Token màu/chữ và wrapper FigmaSvg/FigmaRaster được trích trong tài liệu.
S4	`lib/main.dart; lib/screens/explore_home_screen.dart`	GoRouter, responsive 390 px, navigation và bố cục screen.
S5	`lib/data/staynest_api.dart; backend/src/app.js`	Provider/draft/API Flutter và router Express.
E1	`assets/images/search_map_frame.png`	Export/asset Figma cục bộ hiển thị frame map/search tại trang 05.
E2	`assets/images/booking_start_061.png`	Export/asset Figma cục bộ cho trạng thái bắt đầu đặt phòng tại trang 06.
V1	`flutter analyze lib; npm test --prefix backend`	Đã chạy lại: analyze sạch; 24 test backend pass.

Giới hạn minh bạch

• Figma public URL không được đọc trực tiếp lại trong lần tạo PDF này; thông tin thiết kế lấy từ hồ sơ Figma đã lưu trong repo. • Ảnh trang 05–06 là export/asset cục bộ, không phải screenshot runtime mới. • Analyze/test đạt không thay thế so sánh pixel hoặc nghiệm thu mọi màn. • Một số luồng, đặc biệt thanh toán/refund/bản đồ, vẫn là demo theo README và hồ sơ Figma.

Gợi ý thuyết trình 3 phút

1. Chỉ Page 1/node cần làm → 2. lấy thông số & asset → 3. map token/component Flutter → 4. nối route/API/draft → 5. ảnh source + code + test chứng minh → 6. nêu rõ giới hạn còn lại.

Figma: https://www.figma.com/design/lxtqfSd3GJZKqqDNmusSyf/UX-UI-lộn-xộn?node-id=0-1

Tài liệu tham khảo bố cục: BlueSteps_Huong_dan_Figma_sang_Code.pdf; nội dung StayNest được khảo sát riêng.